외트뵈시 경시대회
2022년 10월 14일 15^{00}–20^{00}

2022년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

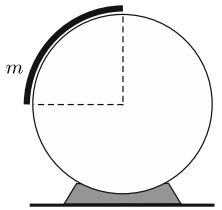
1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 초안을 따로 만들 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2022년 11월 25일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

문제

1. 수평인 축을 가진 고정된 원통 위에 얇고 잘 휘어지는 질량 m의 사슬을 그림과 같이 올려놓고 정지 상태로 붙잡고 있다. 원통과 사슬 사이의 마찰은 무시할 수 있다.



a) 사슬을 놓으면 사슬은 얼마의 가속도로 움직이기 시작하는가?
b) 놓은 직후의 순간에 사슬의 장력의 최댓값은 얼마인가?

2. 직육면체 모양의 기체 용기가 두 겹으로 된 촘촘한 금속 그물에 의해 두 부분으로 나뉘어 있으며, 두 공간의 부피비는 1 : 2이다. 금속 그물의 두 겹은 그 사이의 매우 좁은 틈 때문에 서로 닿지 않는다. 용기 안에는 1가 양이온으로 이루어진 기체가 들어 있다. 두 공간의 온도는 모두 일정하게 1200 K로 유지된다. 충분히 오랜 시간이 지난 뒤 두 공간에 있는 이온의 수가 같아지려면, 금속 그물의 두 겹 사이에 어떤 극성으로 얼마의 직류 전압을 걸어 주어야 하는가? (기체는 입자 사이의 상호 작용을 무시할 수 있을 만큼 충분히 희박하며, 평균 자유 행로는 금속 그물 두 겹 사이의 거리보다 훨씬 길다. 이온의 전하량은 변하지 않는다.)

3. 굵기가 일정한 저항 도선으로 반지름이 r와 $2r$인 고리를 만들어 한 평면 위에 동심으로 놓는다. 두 고리를 두 곳에서, 같은 저항 도선으로 만든 반지름 방향의 "바퀴살"로 그림과 같이 연결한다. 이 배치의 A 점으로 (반지름 방향으로) 세기가 I인 전류를 흘려 넣고, B 점에서 (역시 반지름 방향으로) 빼낸다. 고리들의 중심 O에서 자기 유도 벡터의 크기는 얼마인가?

